



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Instituto de Ingeniería y Tecnología

Materia:

Herramientas de Programación y Simulación

Proyecto Final

Título del Proyecto

Docente: Dra. Leticia Ortega Máñez

Alumno(s): Cortez Pando, César Enrique 267629
Moreno López, José Alejandro 266669

Fecha de entrega: Ciudad Juárez, Chih., 27 de mayo de 2026

1. Contexto del Problema

Los amplificadores operacionales (op-amps) son componentes fundamentales en el diseño de sistemas electrónicos analógicos. Se emplean en una amplia variedad de aplicaciones: acondicionamiento de señales, instrumentación, control, filtrado y procesamiento de audio, entre otras. Su versatilidad radica en que, mediante la selección adecuada de resistencias externas, una misma pastilla puede configurarse como amplificador inversor, no inversor, seguidor de voltaje o comparador, cada uno con un comportamiento distinto en ganancia y ancho de banda.

En la práctica, los componentes pasivos utilizados en estos circuitos —principalmente resistencias— no son perfectos: presentan tolerancias de fabricación que provocan que su valor real difiera del nominal. Una resistencia de $1\text{ k}\Omega$ con tolerancia del $\pm 5\%$ puede tomar cualquier valor entre $950\ \Omega$ y $1,050\ \Omega$. Esta variabilidad se propaga directamente a la ganancia del circuito, lo que puede comprometer el cumplimiento de especificaciones en aplicaciones de precisión.

El presente proyecto estudia este problema mediante simulación computacional en Python. Se modela un op-amp genérico de la familia LM741/ μ A741 con producto ganancia-ancho de banda de 1 MHz y alimentación de $\pm 15\text{ V}$, operando en tres escenarios de ganancia: baja ($\times 10$), media ($\times 47$) y alta ($\times 100$). Para cada configuración y escenario se cuantifica el impacto estadístico de las tolerancias mediante el método de Monte Carlo con 1,000 muestras por corrida, generando distribuciones de ganancia, curvas de convergencia y diagramas de Bode que permiten evaluar el comportamiento del sistema antes de cualquier implementación física.

2. Importancia del Problema

El análisis del efecto de las tolerancias en amplificadores operacionales tiene relevancia en múltiples dimensiones.

Impacto práctico. Los op-amps se integran en sistemas de instrumentación médica, control industrial, adquisición de datos y procesamiento de audio, donde la ganancia debe mantenerse dentro de márgenes estrictos. Una desviación superior a la tolerancia permitida puede traducirse en mediciones erróneas, pérdida de estabilidad de la retroalimentación o incumplimiento de normativas de calidad. Conocer con anticipación la distribución estadística de la ganancia real —antes de construir cualquier prototipo— permite al diseñador seleccionar componentes con la tolerancia adecuada y reducir el riesgo de falla en campo.

Impacto económico. En producción en serie, incluso una tolerancia aparentemente pe-

queña puede provocar que un porcentaje significativo de unidades quede fuera de especificación. El método de Monte Carlo, aplicado en la etapa de diseño, cuantifica ese porcentaje y permite comparar el costo de usar resistencias de mayor precisión contra el costo de rechazar o re TRABAJAR unidades defectuosas. De este modo, la simulación actúa como herramienta de optimización económica antes de comprometer recursos en manufactura.

Impacto metodológico y científico. La propagación de incertidumbres en sistemas analógicos es un problema clásico del análisis de sensibilidad y del diseño para la manufactura (*Design for Manufacturability*). Incorporar la simulación estadística —en lugar de análisis de caso peor (*worst-case*)— produce estimaciones más realistas de la variabilidad del sistema y fomenta el uso de herramientas computacionales modernas en la formación de ingenieros. El presente proyecto contribuye a ese objetivo al integrar Python como entorno de simulación reproducible y documentado.

3. Variables Involucradas

Enumera y describe las variables que intervienen en el sistema simulado. Clasifícalas según su naturaleza:

- **Variables de estado:** ...
- **Variables de decisión:** ...
- **Variables aleatorias:** ...
- **Variables de desempeño:** ...

4. Entradas y Salidas del Sistema

4.1. Entradas

Describe los datos o parámetros que el modelo recibe como información de entrada (datos históricos, distribuciones de probabilidad, parámetros de configuración, etc.).

4.2. Salidas

Describe los resultados que produce el modelo (métricas de desempeño, estadísticas, gráficas, reportes, etc.).

5. Restricciones y Supuestos

5.1. Restricciones

Lista las limitaciones del modelo que se deben respetar durante la simulación (recursos disponibles, capacidades máximas, condiciones de frontera, etc.).

5.2. Supuestos

Presenta los supuestos que se asumen para simplificar el modelo y hacer viable la simulación (p.ej., distribuciones de probabilidad, comportamientos deterministas, horizontes de tiempo, etc.).

6. Objetivo de la Simulación

Redacta el objetivo general y, de ser necesario, los objetivos específicos que se persiguen con el estudio de simulación.

- **Objetivo general:** ...
- **Objetivos específicos:**
 - ...
 - ...

7. Alcances y Limitaciones

7.1. Alcances

El modelo de simulación desarrollado abarca los siguientes aspectos:

- Se representan tres configuraciones clásicas del op-amp: amplificador inversor, amplificador no inversor y seguidor de voltaje, cada una con tres niveles de ganancia nominal ($\times 10$, $\times 47$ y $\times 100$).
- Se modela el comportamiento en frecuencia del op-amp genérico LM741/ μ A741 mediante su función de transferencia de primer orden, considerando un producto ganancia-ancho de banda de 1 MHz y una alimentación de $\pm 15\text{ V}$.

- Se cuantifica el efecto estadístico de las tolerancias de las resistencias externas sobre la ganancia real del circuito, empleando el método de Monte Carlo con 1,000 muestras por escenario.
- El simulador genera distribuciones de ganancia (histogramas con media y desviación estándar), curvas de convergencia de la media y diagramas de Bode (magnitud y fase) para cada configuración.
- Todo el entorno de simulación está implementado en Python, lo que garantiza reproducibilidad y facilita la incorporación de nuevos escenarios sin herramientas de software propietario.

7.2. Limitaciones

El estudio presenta las siguientes restricciones que acotan su alcance:

- **Sin validación experimental:** los resultados son exclusivamente computacionales; no se construyeron prototipos físicos para contrastar las distribuciones simuladas con mediciones reales.
- **Modelo ideal del op-amp:** se ignoran efectos de segundo orden como voltaje de offset, corrientes de polarización, ruido intrínseco y deriva térmica, los cuales pueden ser relevantes en aplicaciones de alta precisión.
- **Única fuente de variabilidad:** solo se consideran las tolerancias de las resistencias externas. Variaciones en la fuente de alimentación, temperatura ambiente y envejecimiento de los componentes quedan fuera del modelo.
- **Familia de dispositivos limitada:** el análisis se circunscribe al op-amp LM741/ μ A741. Op-amps de alta velocidad, bajo ruido o de precisión —con características de transferencia distintas— requieren modelos adicionales.
- **Número de muestras fijo:** se utilizan 1,000 iteraciones Monte Carlo, suficientes para estimar la tendencia central y la dispersión, pero insuficientes para caracterizar eventos de baja probabilidad en los extremos de la distribución.